

Trabajo Práctico N.º 4

MongoDB Compass: exploración e interacción visual

Materia	Bases de Datos Avanzadas
Tema	Interfaz gráfica de MongoDB: exploración, edición e índices
Modalidad de trabajo	Individual o en parejas
Herramientas	MongoDB Community / MongoDB Atlas, mongosh, MongoDB Compass

1. Introducción

MongoDB Compass es el cliente gráfico oficial de MongoDB. Permite explorar bases de datos y colecciones, visualizar y editar documentos, construir consultas de forma asistida, analizar el esquema real de una colección y crear índices, todo sin escribir comandos en el shell. Si bien un profesional de bases de datos debe dominar el shell (TP N.º 3) para tareas de administración y automatización, Compass es sumamente útil en las etapas de exploración, depuración y presentación de resultados.

En este trabajo práctico se reutilizará la base de datos badavanzada creada en el TP N.º 3 mediante el script de carga, y se incorporarán nuevos datos y operaciones exclusivamente desde la interfaz gráfica.

2. Objetivos de aprendizaje

- Instalar MongoDB Compass y conectarlo a una instancia local o a un clúster de MongoDB Atlas.
- Reconocer los paneles principales de la interfaz: Databases, Collections, Documents, Schema, Indexes.
- Crear bases de datos y colecciones desde la interfaz gráfica.
- Importar documentos desde un archivo JSON.
- Insertar, editar y eliminar documentos utilizando el editor visual.
- Construir consultas con el Query Bar y analizar el esquema con el Schema Analyzer.
- Crear un índice desde la interfaz y verificar su efecto con el Explain Plan.

3. Marco teórico

3.1 Instalación y conexión

Descargue MongoDB Compass desde el sitio oficial de MongoDB (disponible para Windows, macOS y Linux). Al iniciarlo, se solicita una cadena de conexión (connection string), idéntica en formato a la utilizada con mongosh:

```
# Instancia local
mongodb://localhost:27017

# MongoDB Atlas
mongodb+srv://<usuario>:<password>@cluster0.xxxxx.mongodb.net/
```

3.2 Paneles principales de la interfaz

Panel / función	Descripción
Databases	Vista inicial: lista todas las bases de datos del servidor con su tamaño y cantidad de colecciones. Permite crear una nueva base de datos.
Collections	Dentro de una base, lista sus colecciones. Permite crear, eliminar o vaciar una colección.
Documents	Vista tabular o JSON de los documentos de una colección; incluye una barra de consulta (Query Bar) para filtrar, proyectar, ordenar y limitar resultados sin escribir código de conexión.
Schema	Analiza una muestra de la colección y muestra estadísticas de cada campo: tipos de dato presentes, valores más frecuentes y distribución. Muy útil para detectar inconsistencias de modelado.
Explain Plan	Muestra cómo el motor de MongoDB resolvería una consulta dada: si usó un índice (IXSCAN) o recorrió toda la colección (COLLSCAN), y cuántos documentos examinó.
Indexes	Lista los índices existentes de la colección y permite crear nuevos índices (simples, compuestos, de texto, etc.) desde un formulario visual.
Aggregations	Constructor visual de pipelines de agregación, con vista previa de resultados etapa por etapa (se profundizará en el TP N.º 7).

3.3 El Query Bar

La barra de consulta de la vista Documents acepta la misma sintaxis de filtro que `db.coleccion.find()` en el shell, pero separada en campos: Filter, Project, Sort, Limit, Skip. Por ejemplo, para replicar `db.estudiantes.find({ activo: true }).sort({ edad: 1 }).limit(5)`, en Compass se completaría:

```
Filter: { activo: true }
Sort:   { edad: 1 }
Limit:  5
```

Para recordar

Todo lo que puede hacerse en Compass tiene un comando equivalente en el shell, y viceversa: Compass no agrega funcionalidad nueva al motor, solo la presenta de forma visual. Por eso es una herramienta excelente para aprender, comparar contra lo aprendido en el TP N.º 3 y depurar.

3.4 Importar y exportar datos

Desde la vista Documents, el botón "Add Data" permite tanto insertar un documento individual mediante un editor JSON como importar un archivo completo (.json o .csv) que Compass insertará documento por documento en la colección. De forma simétrica, "Export Data" permite guardar el resultado de una consulta a un archivo.

4. Consignas de trabajo

Todos los ejercicios se resuelven exclusivamente desde MongoDB Compass (sin usar el shell). Documente cada paso con una captura de pantalla.

Ejercicio 1 — Instalación y conexión

Instale MongoDB Compass y conéctelo a la misma instancia utilizada en el TP N.º 3. Capture la vista inicial (Databases) mostrando la base badavanzada ya creada.

Ejercicio 2 — Creación de una nueva colección desde la interfaz

Dentro de la base badavanzada, cree una nueva colección llamada productos utilizando el botón correspondiente de Compass (sin insertar documentos todavía). Capture la pantalla que confirma su creación.

Ejercicio 3 — Importación de datos desde un archivo JSON

Retome el modelo de "producto" que diseñó en el Ejercicio 7 del TP N.º 2 (caso integrador de e-commerce) y arme un archivo productos.json con al menos 8 productos distintos, como un array de objetos JSON.

Impórtelo a la colección productos mediante la opción "Import Data" de Compass. Capture la pantalla final mostrando los documentos importados.

Ejercicio 4 — Alta, edición y baja de un documento

Utilizando el editor visual: (a) inserte manualmente un nuevo producto con el botón "Insert Document"; (b) edite el precio de un producto existente directamente sobre la tabla o el editor JSON; (c) elimine un producto. Capture cada una de las tres operaciones.

Ejercicio 5 — Consultas con el Query Bar

Utilizando exclusivamente la barra de consulta (sin escribir en el shell), construya y capture: (a) una consulta que filtre productos con precio mayor a un valor a elección; (b) la misma consulta pero ordenada de mayor a menor precio; (c) una proyección que muestre únicamente los campos nombre y precio.

Ejercicio 6 — Análisis de esquema

Abra la pestaña Schema de la colección productos y capture el resultado. Redacte un párrafo describiendo qué información aporta esta vista y si detecta alguna inconsistencia de tipos entre los documentos importados (por ejemplo, un precio cargado como string en lugar de number).

Ejercicio 7 — Creación de un índice y verificación con Explain Plan

Cree, desde la pestaña Indexes, un índice simple sobre el campo nombre de la colección productos.

Luego, en la pestaña Documents, ejecute la consulta { nombre: "<un producto existente>" } y abra su Explain Plan antes y después de crear el índice, comparando si la etapa cambia de COLLSCAN a IXSCAN y cómo varía la cantidad de documentos examinados ("Documents Examined").

Nota

Este ejercicio anticipa el concepto de índice que se retomará con mayor profundidad en el TP N.º 6, donde se crearán índices también desde el shell.

5. Forma de entrega

- Archivo productos.json utilizado en la importación del Ejercicio 3.
- Documento (PDF o Word) con las capturas de pantalla de los siete ejercicios y las explicaciones solicitadas.
- Plazo de entrega y vía de entrega: a definir por la cátedra en el aula virtual.

6. Criterios de evaluación

Criterio	Descripción	Puntos
Instalación y conexión	Compass conectado correctamente a la instancia de trabajo.	10
Gestión de colecciones y datos	Creación de colección, importación y operaciones CRUD básicas realizadas correctamente desde la interfaz.	30
Consultas con Query Bar	Uso correcto de Filter, Sort, Limit y Project equivalentes a la sintaxis del shell.	25
Análisis de esquema e índices	Interpretación correcta de la vista Schema y del efecto del índice en el Explain Plan.	25
Documentación de la entrega	Capturas claras, completas y acompañadas de las explicaciones solicitadas.	10
Total		100